

RANCANGAN AWAL & ANALISIS DAMPAK SOLUSI

AI Patient Navigator Pro: Mentransformasi Krisis Triase Kesehatan Melalui Sistem Multi-Agen Terdistribusi

Kategori: Dokumen Rancangan Sistem & Desain Produk

Target Platform: Band Ecosystem & Web Apps

1. Pernyataan Masalah Tradisional (The Problem Statement)

Sistem pelayanan kesehatan primer di klinik umum maupun rumah sakit saat ini menghadapi masalah struktural yang masif pada fase pra-kedatangan pasien (*pre-admission phase*). Ketidakeimbangan informasi menciptakan inefisiensi yang merugikan dua aktor utama: **Pasien** dan **Fasilitas Kesehatan (Faskes)**.

A. Titik SAKIT (Pain Points) dari Sisi Pasien

- **Asimetri Informasi Medis & Kepanikan:** Pasien awam tidak memiliki kapasitas klinis untuk mendiagnosis tingkat urgensi penyakitnya sendiri. Gejala ringan (seperti luka gores dangkal) sering memicu kepanikan berlebih, sementara gejala fatal (seperti sumbatan pembuluh darah samar) sering diabaikan.
- **Inefisiensi Alokasi Waktu & Geografis:** Pasien cenderung mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUD) besar yang memiliki antrean berjam-jam hanya untuk keluhan fungsional yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam 10 menit di klinik pratama terdekat.
- **Buta Regulasi Finansial & Asuransi:** Informasi mengenai apakah suatu tindakan medis atau klinik tertentu mendukung jaminan kesehatan nasional (BPJS) atau asuransi swasta sering kali baru diketahui pasien saat tiba di meja kasir, memicu risiko penolakan atau tagihan mandiri tak terduga (*financial shock*).

B. Titik SAKIT (Pain Points) dari Sisi Rumah Sakit & Klinik

- **Penumpukan di Meja Triase IGD (Overburdened Triage Desk):** Tenaga perawat atau staf administrasi faskes menghabiskan waktu produktif yang sangat berharga untuk menyaring data awal pasien secara manual yang datang tanpa janji temu terstruktur.
- **Misalokasi Sumber Daya Medis (Resource Misallocation):** Unit Gawat Darurat (IGD) sering kali penuh sesak oleh kasus-kasus non-darurat (kategori ESI 4 atau 5 seperti flu ringan/luka lecet), sehingga menghambat respons penanganan pasien kritis yang mengancam nyawa (ESI 1 atau 2).
- **Kehilangan Pendapatan Potensial Klinik Spesialis:** Klinik spesialis swasta yang memiliki kapasitas kosong sering tidak dikunjungi karena pasien tidak mengetahui keberadaan spesialisasi tersebut di area lokal mereka.

2. Arsitektur Solusi Terintegrasi (The Multi-Agent Solution)

AI Patient Navigator Pro hadir untuk meruntuhkan tembok silos informasi ini sebelum pasien menginjakkan kaki di luar rumah. Menggunakan infrastruktur terdistribusi ****Band Platform****, aplikasi ini menempatkan tiga agen pintar otonom yang bekerja bersama dalam satu koridor obrolan:

Nama Agen Digital	Logika Internal & Mesin Penggerak	Dampak Langsung pada Masalah
Triage & Clarification Agent	Menggunakan model LLM canggih (Llama 3.3 70B Versatile) dengan aturan ketat ESI (Emergency Severity Index). Dilengkapi mekanisme <i>Anti-Loop</i> interaktif.	Menghilangkan panik pasien. Menggali keluhan secara manusiawi dan menetapkan urgensi klinis (Low/Medium/High) serta spesialis yang tepat secara objektif.
Geo-Routing & Operations Agent	Mengintegrasikan koordinat GPS real-time browser pengguna dengan kalkulasi matematis Haversine Formula terhadap database klinik lokal (db . j s o n).	Menghentikan penumpukan pasien di RSUD besar. Menyebarkan beban lalu lintas pasien ke klinik-klinik terdekat yang memiliki slot kosong secara seimbang.
Insurance & Finance Agent	Melakukan validasi skema asuransi pasien terhadap aturan kepatuhan administrasi finansial rumah sakit tujuan.	Mencegah kejutan finansial di kasir. Pasien mengetahui hak cakupan BPJS atau kewajiban bayar mandiri semenjak di dalam ruang obrolan.

3. Alur Kerja Sistem Lintas Aktor (System Workflow Matrix)

Desain operasional aplikasi diatur secara ketat berdasarkan status interaksi untuk memberikan pengalaman sekelas aplikasi Gemini/ChatGPT dengan ketegasan sistem medis profesional:

A. Workflow Skenario Pasien (The Patient Journey)

- Fase Otentikasi Aman:** Pasien melakukan registrasi akun atau masuk. Sistem menerbitkan Token JWT berdurasi 7 hari. Selama 7 hari ke depan, pasien tidak perlu mengetik password lagi saat membuka aplikasi (Auto-Bypass) untuk mempercepat pelaporan gejala.
- Siklus Interogasi Klinis:** Pasien mengetik keluhan awal. Jika data samar ("sakit bre"), AI Triage memicu status INCOMPLETE untuk bertanya balik secara empatik. Jika pasien menolak menjawab secara detail namun ada tanda bahaya fatal (Red Flags), AI mendeteksi darurat seketika.
- Bypass Perawatan Mandiri (Self-Care Route):** Jika keluhan dinilai sangat ringan (luka lecet permukaan), sistem memotong rute operasi (Bypass), melarang pasien ke rumah sakit, dan menyarankan obat bebas (OTC) di apotek terdekat.
- Penerimaan Kartu Rujukan:** Untuk kasus sedang/berat, sistem menampilkan 3 kartu klinik terbaik dengan indikasi jarak km, perkiraan antrean, dan kejelasan asuransi. Pasien menekan "Pilih Klinik Ini" dan data terkirim langsung ke meja perawat faskes tujuan.

B. Workflow Skenario Fasilitas Kesehatan (The Clinic Board Dashboard)

- Penerimaan Pra-Registrasi Real-Time:** Ketika pasien menekan tombol di aplikasi, data masuk ke backend-`api` dan langsung memancarkan notifikasi di halaman `Dashboard.jsx` milik klinik.
- Triase Otomatis Sebelum Pasien Tiba:** Layar monitor perawat akan menampilkan nama pasien, ringkasan gejala hasil obrolan AI, tingkat urgensi (Merah/Kuning/Hijau), serta status asuransi yang divalidasi.

3. **Optimalisasi Antrean Internal:** Pihak faskes dapat langsung menyiapkan berkas medis, menugaskan dokter spesialis yang tepat, atau mengosongkan tempat tidur IGD jika pasien berkategori High Urgency sedang dalam perjalanan menuju lokasi mereka.

 Analisis Dampak Bisnis & Efisiensi Operasional (ROI)

Dengan mengimplementasikan sistem terdistribusi ini, beban kerja administratif administrasi pra-pendaftaran rumah sakit berkurang hingga 45%, waktu tunggu di ruang tunggu faskes menurun drastis, dan yang paling utama: menurunkan angka kematian akibat keterlambatan triase gawat darurat (Zero False Negatives pada Red Flags).